Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Respecto de la cinética de una reacción:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. La velocidad de reacción, definida dividiendo por los coeficientes, es la misma sin importar qué especie se mida.
II. En una reacción elemental, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos.
III. Si la ley es $v = k[A][B]$, la reacción es necesariamente un único paso bimolecular.
IV. Las unidades de k dependen del orden global.
V. Si $v = k[A]^2/[B]$, aumentar [B] disminuye la velocidad.

A) Solo III

B) III y IV

C) II y III

D) I y III

E) Solo V

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Por eso se habla de «la» velocidad de la reacción.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Para un paso elemental la ley se escribe con su molecularidad.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Una reacción de varios pasos puede tener la misma ley; la ley no prueba el mecanismo.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. $M^{1-n}\cdot s^{-1}$.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. B tiene orden −1.

6. **Conclusión**
   Son falsas: III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Incluye IV, que es verdadera: $M^{1-n}\cdot s^{-1}$.

C) Incluye II, que es verdadera: Para un paso elemental la ley se escribe con su molecularidad.

D) Incluye I, que es verdadera: Por eso se habla de «la» velocidad de la reacción.

E) Incluye V, que es verdadera: B tiene orden −1. Deja fuera III, que también es falsa.

> **Idea clave.** La ley de velocidad es compatible con un mecanismo, pero no lo demuestra.